

错题星 · 产品需求文档 (PRD)

产品名称: 错题星 (AI 驱动的高中理科个性化学习助手)

Slogan: 让每一道错题, 都成为提分的起点

版本: V2.0 | **作者**: 何春江 | **日期**: 2026 年 9 月

说明: 本 PRD 与《MRD 市场需求文档》《BRD 商业需求文档》配套。本文所有功能设计均来自自我在武汉前程高考教育中心一年半一线教学的观察与验证; AI 模块相关指标为人工抽检结果 (非生产环境自动化评测), 已明确标注。

让每一道错题, 都成为提分的起点

本 PRD 是「错题星」的产品需求文档。AI 模块指标为人工抽检结果 (非生产环境自动化评测), 已明确标注。

一、产品概述

1.1 一句话定义

错题星是一款以"错题"为入口的 AI 高中理科个性化学习助手, 帮助学生完成"拍照整理 → 漏洞分析 → 分层训练 → 智能复习"的完整学习闭环。

1.2 要解决的问题 (对应 MRD 四大痛点)

痛点	产品解法
整理低效	拍照识别, 自动结构化归档错题
只整理不复盘	遗忘曲线驱动的复习提醒
只知题错不知哪弱	错因分析 + 跨题聚类 + 漏洞报告
缺同类巩固	基础/中档/拔高三级分层变式训练

1.3 产品形态与迭代载体

首期: 微信小程序 (获客轻、可分享); 跑通后: App。

二、MVP 范围定义: 先证明"错题闭环能提分", 不做大而全

这是 V2.0 相比初版最重要的变化。初版把所有功能按 P0/P1/P2 列了优先级, 但没说清"第一版到底做什

么、砍什么、为什么”。真实做产品必须有取舍，本版明确下来。

2.1 MVP 核心假设

"用 AI 把错题变成'精准补漏 + 分层巩固 + 按节奏复习'的闭环，能显著降低同类题重错率、提升提分效率。"

MVP 不验证"功能多不多"，只验证这一件事。

2.2 MVP 做什么 / 不做什么

MVP 必做 (P0) ——跑通核心闭环

1. 拍照识别与自动整理：让学生 1 分钟完成原本 2-3 小时的整理；
2. 考点与错因分析：告诉学生这道题错在哪（细到子技能点）；
3. 错题聚类与漏洞报告：跨题告诉学生"你这类知识点错误率 X%"（这是差异化核心，必须进 MVP）；
4. 同类题三级分层训练：做错的题当天就能练到同类变式；
5. 遗忘曲线复习提醒：按节奏"遮答案重做"，真正把错题记住。

MVP 暂缓 (P1) ——核心价值验证后再叠加

- 多模态讲解（图解/思维导图）：是体验增强，不是核心闭环；
- 学情数据看板：服务家长付费感知，可在验证后再做；
- 班级/教师端、错题导出打印、考前冲刺模式。

取舍逻辑：

- 为什么漏洞报告不砍：因为"告诉学生哪里弱、怎么补"是错题星区别于"搜题工具 + 错题本"的根本价值，砍掉它 MVP 就退化成了普通错题本；
- 为什么砍多模态/看板：它们成本高、且不影响"闭环是否成立"的验证；
- 一句话：用最小成本，跑通"整理 → 分析 → 补漏 → 巩固"这条最核心的价值链路。

三、用户角色与核心场景

3.1 角色

- 学生（使用者）：高中理科生，核心为中等生；
- 家长（付费者/监督者）：关注孩子成绩，付费决策者（MVP 阶段通过家长账号查看学情摘要）；
- 老师（远期角色）：班级错题管理（P1 后）。

3.2 核心场景故事（中等生小潘的一天）

- 晚自习：小潘把今天的化学错题拍下来，系统 1 分钟归档完成（原来要抄 40 分钟）；

- 拍照后：系统识别出题目 + 判断错因"氧化还原配平中化合价标注出错"，并提示同类题；
- 周末：系统提示"你本周在'氧化还原配平'上错误率 80%"，生成漏洞报告，推送 2 道中档变式题；
- 3 天后：系统提醒复习，小潘"遮住答案重做"一遍，这次做对了，系统把复习间隔拉长。

四、功能需求详述

每个功能含：功能描述、核心流程、用户价值、验收要点。详细字段与页面见第五章"关键页面"。

4.1 拍照识别与自动整理 (P0)

目标：把错题整理从"手抄 2-3 小时/周"降到"拍照 1 分钟/道"。

功能描述：学生拍照上传错题（支持单选题/多选题），AI 自动识别题目内容并结构化归档（学科、题型、题目原文、图片）；支持手动修正识别结果、补充标签。

核心流程：拍照/上传 → OCR 识别 → 结构化归档 → 学生确认/修正 → 进入错题本。

验收要点：

- 印刷题与工整手写题识别可读、可编辑；
- 潦草手写/复杂化学式识别失败时，提示用户手动录入而非静默出错；
- 单选题从拍照到归档 ≤ 60 秒。

用户价值：把学生从"机械抄写"中解放出来，把时间还给分析。

4.2 考点与错因分析 (P0)

目标：从"这题错了"升级为"错在哪、为什么、怎么补"。

功能描述：对每道错题自动标注考点（映射到知识点体系）与错因（细到子技能点），输出结构化分析卡。

错因分类体系（我基于 400 道真实错题归纳）：

- A 概念理解：对知识点本质理解错误（如"不知道氧化还原的本质是电子转移"）；
- B 技能应用：会概念但操作出错（如"化合价标注时正负号写反"——这是子技能点颗粒度）；
- C 审题与信息：读题漏条件、看错设问；
- D 计算与表达：计算失误、书写不规范。

验收要点：错因必须落到可执行的子技能点，禁止输出"概念不清"、"掌握不牢"这类空泛结论；AI 分析需标注"置信度"，低置信时引导用户确认。

4.3 错题聚类与知识点漏洞报告 (P0 · 差异化核心)

目标：把零散错题变成"哪弱、弱到什么程度"的系统结论。

功能描述：当某知识点下错题攒够阈值（如 5 道），自动聚类生成漏洞报告：漏洞 TOP、错误率、错因分布、建议补漏动作。

触发与更新：错题数达到阈值自动生成；新增错题/复习做对后动态更新。

用户价值示例：

小潘上传了 10 道化学方程式错题，系统提示："你在'氧离子化合价标注'上错误率 80%，在'反应条件遗漏'上错误率 60%"——他可以精准补这两个点，而不是把化学方程式全部重刷一遍。

验收要点：漏洞必须可溯源（点击能回到对应错题）；结论需具体到子技能点 + 数据支撑；禁止夸大（只陈述数据支持的事实）。

4.4 同类题三级分层训练（P0）

目标：让每道错题都有对应的巩固动作，形成"错题 → 变式 → 练会"闭环。

功能描述：每道错题分析完成后推荐 3-5 道同类题，按难度分三级——基础巩固 / 中档变式 / 拔高拓展；根据学生水平默认起始等级，可手动切换；训练结果回流错题本。

题目来源策略：题库检索优先，AI 生成补位——优先从题库取高质量真题/模拟题，题库没有合适题目时由 AI 生成变式，并纳入人工质检。

验收要点：变式题必须覆盖原题知识点但改变情境/数值；难度分层可感知；做错的变式题自动进入下一轮错题闭环。

4.5 遗忘曲线复习提醒（P0）

目标：让错题本从"摆设"变成"提分工具"，解决"不复盘"。

功能描述：每道错题按遗忘曲线设定复习点（第 1/3/7/15 天 + 考前 3 天），到点提醒；复习采用"遮住答案重做"模式而非"看一遍"；做对拉长间隔、做错缩短并补推同类题；连续 3 次做对标记"已掌握"。

验收要点：提醒时间可自定义、可批量复习、支持考前冲刺模式；复习必须"先做题再看答案"。

用户价值：同类题重错率从约一半降到约两成（教学实践中验证的复习机制效果）。

4.6 暂缓功能（P1，记录需求不展开）

多模态知识点讲解、学情数据看板、错题导出打印、班级/教师端。

五、AI 能力设计与 Prompt 工程

这一章是产品里"AI 能不能落地"的关键。除了最终方案，我特别补充了每一块的迭代过程与人工抽检结果——踩过的坑比最终成品更能说明我理解 AI 的能力边界。

5.1 AI 能力设计原则

- 1. **AI 辅助、人决策**：AI 给出分析，关键结论由用户确认/修正；
- 2. **结构化输出**：所有 AI 输出强制 JSON 结构化，便于程序消费；
- 3. **反馈闭环**：用户每次修正都是一次训练信号，回流优化。

5.2 六大 AI 模块

模块	输入	输出	落地策略
OCR 后处理	错题图片	结构化题目文本	识别后结构化纠错
考点分析	题目文本	考点标签 + 难度	映射自建知识点体系
错因分析	题目 + 学生作答	错因（四级16项）	分类体系 + Few-shot
错题聚类	多道错题分析结果	漏洞报告	按知识点/错因聚合
同类题生成	原题 + 知识点	3 道三级变式题	题库优先 + AI 补位
多模态生成	知识点	图解/思维导图	组合图像类 AI（P1）

5.3 Prompt 案例与迭代过程

案例一：错因分析 Prompt（含迭代）

目标：把"对/错"升级为"错在哪、为什么、怎么补"。

✦ **迭代背景（第一版踩过的坑）**：第一版 Prompt 没有标准化分类，我人工抽检了自己标注的 20 道错题，发现约半数输出是"概念不清""掌握不牢"这类空泛标签，且同一类错误在不同题上的说法不统一——这样的结果根本无法跨题聚类。

优化手段：

- 1. 建立 A/B/C/D 四级错因分类体系（16 个子项）；
- 2. 给 3 个不同题型的 Few-shot 示例；
- 3. 强制 JSON 结构化输出、限定标签枚举范围。

优化后效果（人工抽检 20 道）：标签基本全部能归入统一分类体系，粒度从"大知识点"细化到子技能点（如"化合价标注正负号写反"），可以直接支撑跨题聚类。

最终 Prompt 结构：

角色：有 20 年经验的高中化学教师，熟悉高考命题与常见错误模式。
任务：分析错题，按 JSON 输出 {错因分类，具体描述，涉及知识点，补救建议}。
约束：① 描述具体到本题，禁止套话；② 补救建议可执行；③ 信息不足输出"需补充"，不猜测；④ 错因只能从四级16项枚举中选。

案例二：考点识别 Prompt

目标：把题目映射到知识点体系，支撑聚类。**迭代要点：**早期发现同一知识点在不同题上被写成不同名字（"氧化还原"vs"氧化还原反应"），导致聚类失真；优化为**必须从给定知识点体系表中选取**，禁止自创标签。**最终 Prompt 结构：**

角色：熟悉高中化学模块分层（物质结构/反应原理/有机等）的教研专家。
任务：识别题目考查知识点，JSON 输出 {一级,二级,考点标签[],难度,考查能力}。
约束：① 知识点必须来自给定体系表；② 可多标签按主次排序；③ 难度按高考标准评估。

案例三：同类题生成 Prompt

目标：难度分层的变式题。**迭代要点：**早期 AI 生成的"变式题"常只是换了个数字、考点雷同，或出现科学性错误；优化为**限定必须覆盖原题知识点但改变情境/设问角度**，并**先走题库检索、AI 只补位**。**最终 Prompt 结构：**

角色：擅长真题改编的高中化学命题教师。
任务：基于原题知识点生成基础/中档/拔高 3 道变式题，JSON 输出 {难度,题干,答案,解析,考查点}。
约束：① 覆盖原题知识点但情境/数值改变；② 拔高题综合 2+ 知识点；③ 每题给完整解析。

案例四：漏洞报告生成 Prompt

目标：把"10 道错题"翻译成"哪里弱、怎么补"，让家长和学生都看得懂。**迭代要点：**早期报告太"数据化"（堆指标），家长看不懂；优化为**结论前置、数据支撑、建议具体**。**最终 Prompt 结构：**

角色：擅长把数据翻译成可执行建议的教育顾问。
任务：基于聚类数据输出 {漏洞TOP3, 每项错误率, 原因解读, 学习建议, 下周目标}。
约束：① 语言通俗；② 建议具体（"每天15分钟专项训练"而非"加强练习"）；③ 只陈述数据支持的事实。

5.4 三层质量保障体系（含人工抽检数据）

层级	机制	说明
第一层	Prompt 工程约束	结构化输出、枚举限定、Few-shot 示例
第二层	结构化输出校验	程序校验 JSON 格式与字段合法性，非法则重试
第三层	用户反馈闭环	用户修正回流，作为迭代信号

质量数据（人工抽检，非生产自动化评测）：

- 每周对核心模块做人工抽检，每轮 20-30 条；
- 迭代初期（未加分类体系时）bad case 占比约 **1/3**（主要为空泛标签、无法聚类）；
- 完成三轮优化后，bad case 占比降至约 **1/10**，剩余主要为"科学表述不够严谨"类，已纳入人工复核流程；
- 单模块从"可用"到"稳定可用"通常经历 2-3 轮 Prompt 迭代。

为什么不用"准确率 92%"这类说法：当前产品未上线、没有自动化标注评测集，任何精确到个位的"准确率"都无法真实测量。用**人工抽检 + bad case 占比下降**来表述，是我能真实支撑的证据。

六、关键页面与交互流程

页面级字段、异常态、边界详见源稿《PRD 核心页面详述》（随作品集附于线上）。此处给出 MVP 关键页面与流转。

6.1 页面清单（MVP）

- 1. **拍照上传页**：单题/多题拍照、识别中状态、识别结果预览与修正；
- 2. **错题卡片页**：题目 + 考点 + 错因分析卡 + 同类题入口 + 复习状态；
- 3. **漏洞报告页**：漏洞 TOP + 错误率 + 建议动作 + 可溯源；
- 4. **同类题训练页**：三级难度选择、作答、即时批改与解析；
- 5. **复习提醒页**：今日待复习、遮答案重做、自评对错；
- 6. **我的错题本**：列表/筛选/学科分类。

6.2 页面流转

拍照上传页 → 错题卡片页（考点/错因）→ [攒够阈值] → 漏洞报告页
错题卡片页 → 同类题训练页 → 做错回流错题本
复习提醒页 → 遮答案重做 → 做对拉长间隔 / 做错补同类题

6.3 异常与边界处理原则

- 识别失败：明确提示 + 手动录入兜底，不静默出错；
- AI 低置信：标注"请确认"，不直接写入错因；
- 网络/服务异常：本地暂存，恢复后同步。

七、数据与指标

7.1 北极星指标

"错题闭环完成率"：一道错题从拍照到完成"复习确认已掌握"的闭环比例。

7.2 核心指标

- 周活跃：每周上传/复习错题的学生占比；
- 复购/续费：付费用户次月续费率；
- 行为验证指标：同类题重错率（教学基准：约一半 → 约两成）；单题整理时长（基准：手抄 3-5 分钟/道 → 拍照 ≤ 60 秒）；
- AI 质量：每周人工抽检 bad case 占比（目标持续下降）。

八、当前方案的边界与局限（坦诚说明）

真实做产品一定有限制。这里主动说清楚，反而比“什么都行”更可信。

- 识别能力边界**：OCR 对印刷题与工整手写识别良好；对**极度潦草手写、复杂化学式、实验装置图**仍需人工修正——当前方案通过“识别 + 人工确认”兜底，不承诺全自动；
- AI 生成边界**：AI 生成的拔高题在综合度、陷阱设计上仍弱于真题，因此采用“**题库检索优先、AI 生成补位**”策略，AI 生成内容一律人工质检后进入训练；
- 学科覆盖边界**：当前深度覆盖高中化学、生物两科（对应我的教学实践），物理、数学需后续逐步拓展，暂不支持；
- 效果边界**：错题星是**提分辅助工具**，提分依赖学生真实执行（做了复习、练了变式）；产品降低“做对题”的门槛，但不承诺“用了就提分”；
- 数据边界**：文中用户行为统计来自我 30+ 学员的教学观察与回访，为合理估算，非大规模统计样本。

九、迭代记录（V2.0 主要变更）

- 明确 MVP 范围与取舍逻辑，删除“全量功能平铺”；
- 补 AI 模块迭代过程（bad case → 优化 → 效果）与人工抽检数据；
- 补“当前方案边界与局限”章节；
- 全文统一第一人称，强化“我的一线实践”叙事。

—— PRD 完，配套文档：《MRD 市场需求文档》《BRD 商业需求文档》——